# アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング . . . . . 1
アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件 . . . . . 1
アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例 . . . . . 2
アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例 . . . . . 4
アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例 . . . . . 7

# アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング

## アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件は次のとおりです。

- MetroCluster 構成は、シングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニング方式に従っている必要があります。

  シングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングでは、各ゾーンが単一の FC イニシエータポートと単一のターゲットポートに制限されます。

- FC-VI ポートは、ファブリック全体でエンドツーエンドにゾーニングする必要があります。
- 複数のイニシエータポートを単一のターゲットポートで共有すると、原因のパフォーマンスの問題が生じる可能性があります。

  同様に、複数のターゲットポートを単一のイニシエータポートで共有した場合も、原因のパフォーマンス上の問題が生じる可能性があり

- MetroCluster 構成で使用する FC スイッチの基本的な設定を完了しておく必要があります。

  "Cisco または Brocade FC スイッチを手動で設定する"

### 共有イニシエータおよび共有ターゲットでのアレイ LUN を使用した MetroCluster 構成のサポート

特定の FC イニシエータポートまたはターゲットポートを共有できれば、使用するイニシエータポートまたはターゲットポートの数を最小限に抑えることができます。たとえば、 FC イニシエータポートまたはターゲットポートでの I/O 使用率が低い場合は、各 FC イニシエータポートを 1 つのターゲットポートに接続する代わりに、 FC イニシエータポートまたはターゲットポートを共有できます。

ただし、イニシエータポートやターゲットポートを共有すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

"MetroCluster 環境でアレイ LUN を使用する共有イニシエータと共有ターゲットの構成をサポートする方法"

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

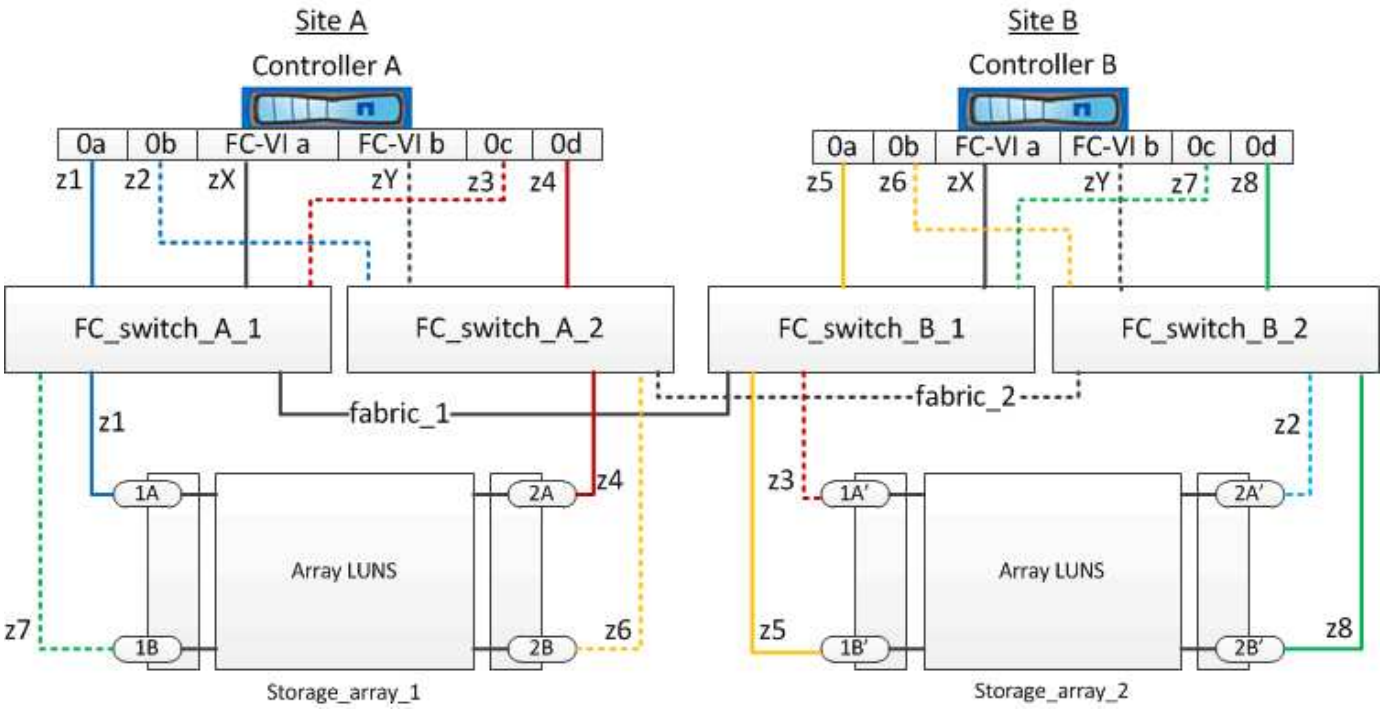
  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

"アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

# アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例

スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成のゾーニングを決定するときは、次の例を参照してください。




この例は、 MetroCluster 構成のシングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングを示しています。この例では、接続ではなくゾーンを表しており、該当するゾーン番号が記載されています。

この例では、アレイ LUN が各ストレージアレイに割り当てられています。SyncMirror の要件に従って、両方のサイトのストレージアレイで同じサイズの LUN がプロビジョニングされます。各 ONTAP システムに、アレイ LUN へのパスが 2 つずつあります。ストレージアレイのポートは冗長な構成になっています。

両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：
  - ポート 1A と 2A
  - ポート 1B と 2B
- サイト B のストレージアレイ：
  - ポート 1A' と 2A'
  - ポート 1B' と 2B'

各ストレージアレイの冗長ポートペアが代替パスを形成し、そのため、ポートペアの両方のポートが、対応するストレージアレイの LUN にアクセスできます。

次の表に、この図のゾーンを示します。

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | ストレージアレイポート |
|---|---|---|
| * FC_switch_A_1 | | |
| Z1 | コントローラ A ：ポート 0a | ポート 1A |
| Z3 | コントローラ A ：ポート 0c | ポート 1A' |
| * FC_switch_A_2 * | | |
| Z2 | コントローラ A ：ポート 0b | ポート 2A' |
| Z4 | コントローラ A ：ポート 0d | ポート 2A |
| * FC_switch_B_1 | | |
| Z5 | コントローラ B ：ポート 0a | ポート 1B' |
| Z7 | コントローラ B ：ポート 0c | ポート 1B |
| * FC_switch_B_2 * | | |
| Z6 | コントローラ B ：ポート 0b | ポート 2B |
| Z8 | コントローラ B ：ポート 0d | ポート 2B' |

次の表に、 FC-VI 接続のゾーンを示します。

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | スイッチ |
|---|---|---|
| * サイト A * | | |
| ZX （ ZX ） | コントローラ A ：ポート FC-VI a | FC_switch_A_1 を使用します |
| ZY | コントローラ A ：ポート FC-VI b | FC_switch_A_2 |
| * サイト B * | | |
| ZX （ ZX ） | コントローラ B ：ポート FC-VI a | FC_switch_B_1 |
| ZY | コントローラ B ：ポート FC-VI b | FC_switch_B_2 |

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

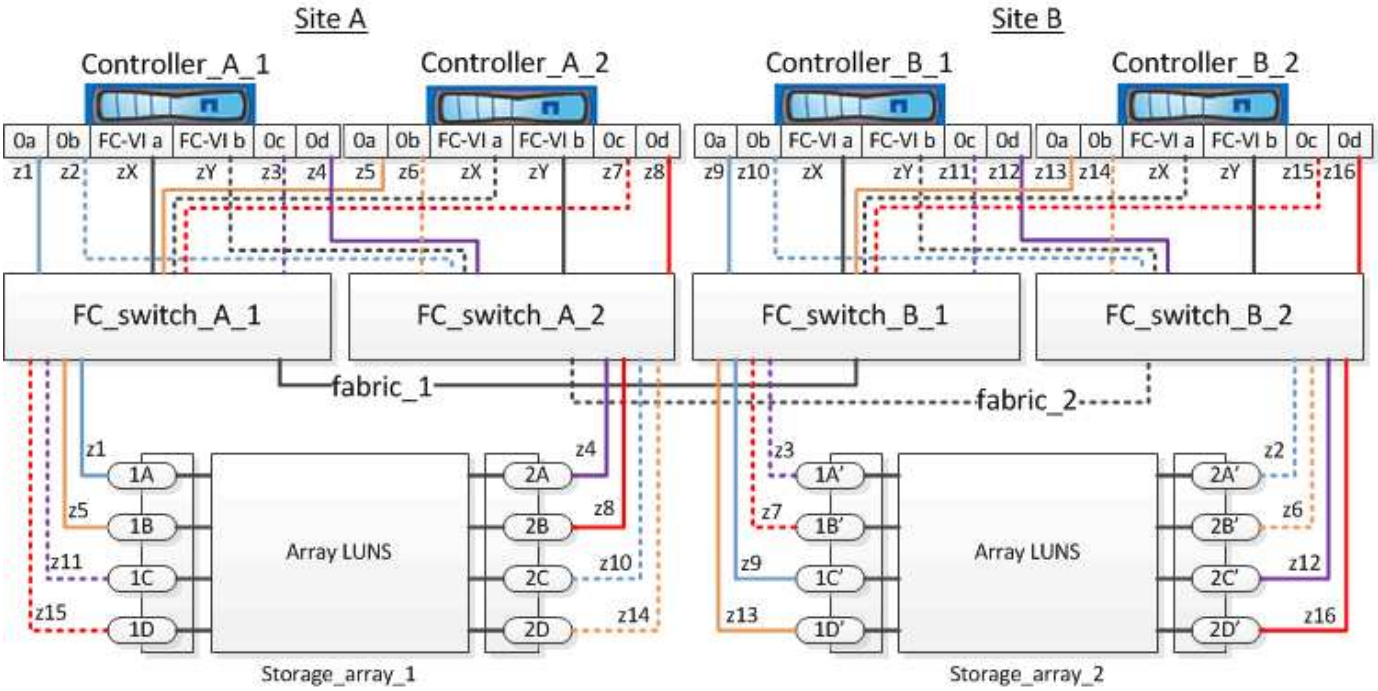
- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

# アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例

## スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成のゾーニングを決定するときは、次の例を参照してください。この例は、 MetroCluster 構成のシングルイニシエータからシングルターゲットのゾーニングを示しています。次の例では、接続ではなくゾーンを表しています。それぞれの行にはゾーン番号が表示されています。




この図では、アレイ LUN が MetroCluster 構成の各ストレージアレイに割り当てられています。SyncMirror の要件に従って、両方のサイトのストレージアレイで同じサイズの LUN がプロビジョニングされます。各 ONTAP システムに、アレイ LUN へのパスが 2 つずつあります。ストレージアレイのポートは冗長な構成になっています。

この図の両方のサイトの冗長なアレイポートペアは次のとおりです。

- サイト A のストレージアレイ：

    - ポート 1A と 2A
    - ポート 1B と 2B
    - ポート 1C と 2C
    - ポート 1D と 2D
- サイト B のストレージアレイ：
    - ポート 1A' と 2A'
    - ポート 1B' と 2B'
    - ポート 1C' と 2C'
    - ポート 1D' と 2D'

各ストレージアレイの冗長ポートペアが代替パスを形成し、そのため、ポートペアの両方のポートが、対応するストレージアレイの LUN にアクセスできます。

次の表は、この例のゾーンを示しています。

## FC_switch_A_1 のゾーン

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | ストレージアレイポート |
|---|---|---|
| Z1 | Controller_A_1 ：ポート 0a | ポート 1A |
| Z3 | Controller_A_1 ：ポート 0c | ポート 1A' |
| Z5 | Controller_A_2 ：ポート 0a | ポート 1B |
| Z7 | Controller_A_2 ：ポート 0c | ポート 1B' |

## FC_switch_A_2 のゾーン

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | ストレージアレイポート |
|---|---|---|
| Z2 | Controller_A_1 ：ポート 0b | ポート 2A' |
| Z4 | Controller_A_1 ：ポート 0d | ポート 2A |
| Z6 | Controller_A_2 ：ポート 0b | ポート 2B' |
| Z8 | Controller_A_2 ：ポート 0d | ポート 2B |

## FC_switch_B_1 のゾーン

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | ストレージアレイポート |
|---|---|---|
| Z9 | Controller_B_1 ：ポート 0a | ポート 1C' |
| ] を選択する | Controller_B_1 ：ポート 0c | ポート 1C |
| Z13 | Controller_B_2 ：ポート 0a | ポート 1D' |
| Z2 | Controller_B_2 ：ポート 0c | ポート 1D |

## FC_switch_B_2 のゾーン

| ゾーン | ONTAP のコントローラとイニシエータポート | ストレージアレイポート |
|---|---|---|
| Z10 | Controller_B_1 ：ポート 0b | ポート 2C |
| Z12 | Controller_B_1 ：ポート 0d | ポート 2C' |
| ] をクリックします | Controller_B_2 ：ポート 0b | ポート 2D |
| Z16 | Controller_B_2 ：ポート 0d | ポート 2D' |

## サイト A の FC-VI 接続用のゾーン

| ゾーン | ONTAP コントローラと FC イニシエータポート | スイッチ |
|---|---|---|
| ZX （ ZX ） | Controller_A_1 ：ポート FC-VI a | FC_switch_A_1 を使用します |
| ZY | Controller_A_1 ：ポート FC-VI b | FC_switch_A_2 |
| ZX （ ZX ） | Controller_A_2 ：ポート FC-VI a | FC_switch_A_1 を使用します |
| ZY | Controller_A_2 ：ポート FC-VI b | FC_switch_A_2 |

## サイト B の FC-VI 接続用のゾーン

| ゾーン | ONTAP コントローラと FC イニシエータポート | スイッチ |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ZX （ZX） | Controller_B_1 ：ポート FC-VI a | FC_switch_B_1 |
| ZY | Controller_B_1 ：ポート FC-VI b | FC_switch_B_2 |
| ZX （ZX） | Controller_B_2 ：ポート FC-VI a | FC_switch_B_1 |
| ZY | Controller_B_2 ：ポート FC-VI b | FC_switch_B_2 |

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

# アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例

## スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

8 ノード MetroCluster 構成は、 4 ノードの 2 つの DR グループで構成されます。最初の DR グループは、次のノードで構成されます。

- controller_A_1
- controller_A_2
- controller_B_1
- controller_B_2

2 つ目の DR グループは、次のノードで構成されます。

- Controller_A_1
- Controller_A_1
- controller_B_2
- controller_B_2

スイッチゾーニングを設定するには、最初の DR グループの 4 ノード MetroCluster 構成のゾーニング例を使用します。

"アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

2 つ目の DR グループのゾーニングを設定するには、同じ例に従い、 2 つ目の DR グループのコントローラに属する FC イニシエータポートとアレイ LUN を使用して設定します。

関連情報

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 2 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

- アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成でスイッチゾーニングを使用する場合は、基本的な一定の要件を満たす必要があります。

  "アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの要件"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。